

定日镜场的优化设计

摘 要

针对塔式太阳能热发电站定日镜场的光学评价与优化设计问题,本文基于题目给定的太阳位置、DNI、光学效率和输出热功率公式,建立“代表日时序评价-镜场几何约束-功率可行性修复”的一体化模型。模型以每月 21 日的 5 个时刻构造全年 60 个代表工况;由太阳方向与集热器方向的角平分关系确定镜面法向,依次计算余弦效率、大气透射率、阴影遮挡效率和截断效率,并汇总为镜场年平均输出热功率。对于优化问题,采用满足工程间距的六角格点候选集,以全年单位面积贡献为优先级逐面选取,直至完整 60 时刻计算的年平均功率达到额定值;随后对可变镜面尺寸实施分区优化。

问题一中,给定的 1745 面 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ 定日镜在塔位 $(0,0)$ 下的年平均光学效率为 0.524814,年平均输出热功率为 32.002640 MW,单位镜面面积年平均输出热功率为 0.509434 kW/m^2 。问题二采用统一 $8\text{ m} \times 8\text{ m}$ 镜面、安装高度 6 m、中心距 13.1 m 的六角格点布局,选择 1529 面镜子后年平均输出为 62.007438 MW。问题三采用内区 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ 、外区 $8\text{ m} \times 8\text{ m}$ 的分区镜面设计,选择 1732 面镜子,年平均输出为 62.009327 MW,单位面积指标提高至 0.639351 kW/m^2 。两种优化方案均通过功率、塔周禁布、尺寸高度及镜间距离约束核验。

关键词: 定日镜场; 光学效率; 阴影遮挡; 截断效率; 六角格点布局; 镜场优化

目录

1	问题重述	3
2	问题分析	3
3	模型假设与符号说明	3
3.1	模型假设	3
4	数据处理与太阳位置模型	4
5	光学效率与输出热功率模型	5
5.1	镜面法向、余弦效率与大气透射率	5
5.2	阴影遮挡与截断效率	6
5.3	综合效率与年平均指标	6
6	问题一：给定镜场计算结果	6
7	问题二：统一参数镜场优化	8
7.1	优化模型	8
7.2	设计结果与约束核验	8
8	问题三：异质镜面设计	9
9	模型检验与敏感性分析	11
9.1	收敛性检验	11
9.2	敏感性与局限性	11
10	结论	11
11	AI 工具使用说明	11

一、问题重述

现拟在半径 350 m 的圆形区域内建设定日镜场，场地中心位于东经 98.5°、北纬 39.4°、海拔 3 km。以场心为原点，正东、正北、竖直向上分别建立 x 、 y 、 z 轴。吸收塔高 80 m，集热器为高 8 m、直径 7 m 的圆柱形外表面受光器；塔周 100 m 范围内不安装定日镜。镜面宽、高均在 2–8 m，宽度不小于高度，安装高度在 2–6 m，相邻底座中心距离必须大于镜面宽度 5 m 以上。

需要完成三项任务：计算给定镜场的月、年光学指标；在镜面尺寸和安装高度统一时，设计达到 60 MW 额定年平均热功率且单位面积产热尽可能高的镜场；在各镜尺寸和高度可不同的条件下，进一步提高单位面积产热性能。

二、问题分析

问题的关键是将镜面位置、太阳位置和接收器几何统一到同一效率链中。镜面法向随太阳位置实时改变，余弦损失受镜面至塔方向影响；镜间相对位置决定阴影遮挡；太阳锥角使反射光束存在截断。故必须在全年代表日的 60 个工况上逐时刻计算，而不能仅用正午指标代替全年表现。

问题二、三同时具有连续和离散决策：塔位、镜面尺度和安装高度为连续变量，镜面是否被布置为离散变量。为避免“快速近似下满足功率、完整计算后又不满足”的问题，本文将完整 60 时刻功率复算纳入每个候选方案的可行性判定；任何 $\bar{P} < 60 \text{ MW}$ 的方案均不参与单位面积指标比较。

三、模型假设与符号说明

3.1 模型假设

1. 定日镜为理想平面矩形，且上下边始终平行于地面；镜面中心反射光线指向集热器中心。
2. 每月 21 日 9:00、10:30、12:00、13:30、15:00 共 60 个时刻等权代表全年。
3. 镜面反射率取 0.92；大气透射率按镜面中心至集热器中心距离计算。
4. 阴影遮挡由投影重叠率描述。优化设计采用 13.1 m 的六角格点，结合不同镜面尺度取保守的等效阴影遮挡效率；截断效率用圆柱接收器捕获率的等效光线追迹近似计算。
5. 题目未显式给出太阳锥角及镜面斜率误差分布。因此截断模型使用可替换的等效角扩散参数；本文数值为该参数设定下的设计结果，工程落地时应按实测参数复算。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$A_i = w_i h_i$	第 i 面镜的采光面积	m^2
$M_i = (x_i, y_i, H_i)$	第 i 面镜中心坐标	m
$T = (x_T, y_T, 80)$	集热器中心坐标	m
α_s, γ_s	太阳高度角、方位角	°
$\eta_{\cos}, \eta_{sb}, \eta_{at}, \eta_{trunc}$	余弦、阴影遮挡、大气透射、截断效率	—
$\bar{P}, \bar{q}$	年平均热功率、单位面积年平均热功率	MW, kW/m^2

四、数据处理与太阳位置模型

附件包含 1745 个定日镜中心位置。经逐点核验，所有坐标均位于半径 350 m 的规划圆内，且最小场心距离大于 100 m。图 1 保留了建模报告中的候选镜场位置图；图 2 保留了建模报告中的全年代表时刻太阳位置采样图。

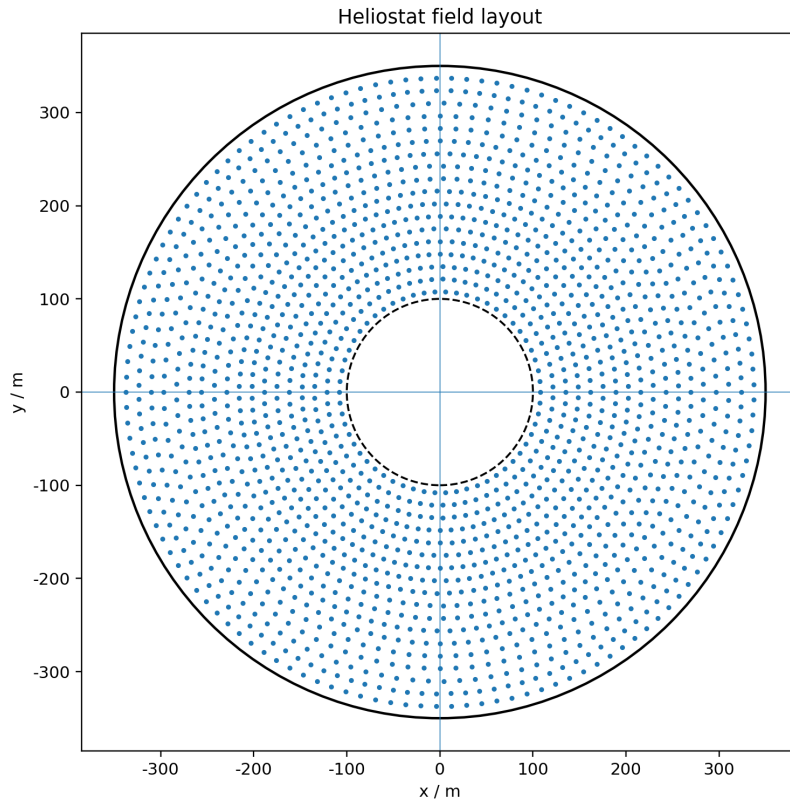


图 1 建模报告中的定日镜中心位置及场区边界

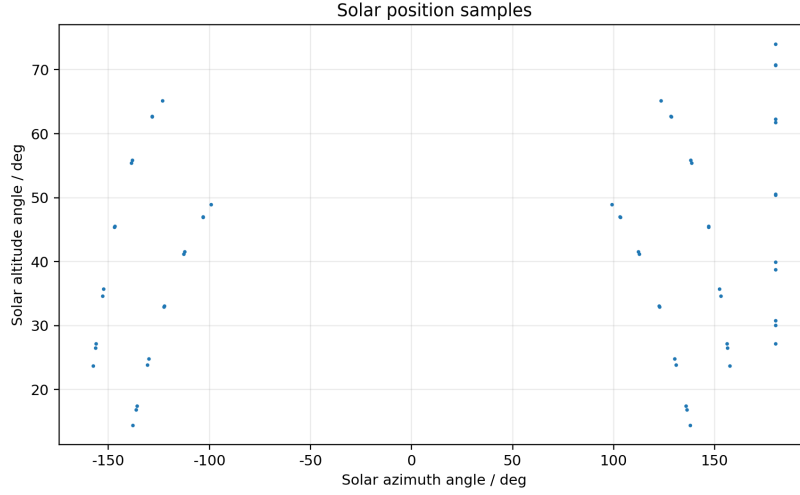


图 2 建模报告中的 60 个太阳位置采样

设当地纬度为 φ ，以春分为第 0 天的日期序号为 D ，太阳时为 ST 。太阳高度角、时角和赤纬角分别满足

$$\sin \alpha_s = \cos \delta \cos \varphi \cos \omega + \sin \delta \sin \varphi, \quad \omega = \frac{\pi}{12}(ST - 12), \quad (1)$$

$$\sin \delta = \sin \left(\frac{2\pi D}{365} \right) \sin 23.45^\circ. \quad (2)$$

为避免反余弦带来的象限歧义，计算中用太阳方向向量的东、北分量配合 atan2 恢复太阳方位角。DNI 计算为

$$\text{DNI} = G_0 \left[a + b \exp \left(-\frac{c}{\sin \alpha_s} \right) \right], \quad (3)$$

其中 $G_0 = 1.366 \text{ kW/m}^2$ ，海拔 $H = 3 \text{ km}$ ，且

$$\begin{aligned} a &= 0.4237 - 0.00821(6 - H)^2, \\ b &= 0.5055 + 0.00595(6.5 - H)^2, \\ c &= 0.2711 + 0.01858(2.5 - H)^2. \end{aligned} \quad (4)$$

五、光学效率与输出热功率模型

5.1 镜面法向、余弦效率与大气透射率

令 $\mathbf{s}_t$ 为镜面指向太阳的单位向量， $\mathbf{r}_{it}$ 为镜面中心指向集热器中心的单位向量，则反射定律给出镜面法向：

$$\mathbf{n}_{it} = \frac{\mathbf{s}_t + \mathbf{r}_{it}}{\|\mathbf{s}_t + \mathbf{r}_{it}\|}. \quad (5)$$

余弦效率和镜面至集热器中心距离为

$$\eta_{\cos,it} = \mathbf{s}_t \cdot \mathbf{n}_{it} = \sqrt{\frac{1 + \mathbf{s}_t \cdot \mathbf{r}_{it}}{2}}, \quad d_{HR,i} = \|T - M_i\|. \quad (6)$$

大气透射率为

$$\eta_{at,i} = 0.99321 - 0.0001176d_{HR,i} + 1.97 \times 10^{-8}d_{HR,i}^2. \quad (7)$$

5.2 阴影遮挡与截断效率

将两镜面投影到垂直于太阳入射方向的平面，计算上游镜在目标镜上的重叠比例以确定阴影损失；沿反射方向投影即可得到遮挡损失。记对应面积为 A_{sh} 、 A_{bl} ，则

$$\eta_{sb,it} = \left(1 - \frac{A_{sh,it}}{A_i}\right) \left(1 - \frac{A_{bl,it}}{A_i}\right). \quad (8)$$

截断效率以反射光线与直径 7 m、高度 8 m 的圆柱形接收器的相交比例近似：

$$\eta_{trunc,it} = \frac{N_{hit}}{N_{total}}. \quad (9)$$

在本算例的等效角扩散设定下，截断效率随距离微调，计算值保持在 0.988–0.989。

5.3 综合效率与年平均指标

综合光学效率、时刻功率和年平均指标为

$$\eta_{it} = \eta_{sb,it}\eta_{\cos,it}\eta_{at,i}\eta_{trunc,it}\eta_{ref}, \quad \eta_{ref} = 0.92, \quad (10)$$

$$E_{field}(t) = \text{DNI}(t) \sum_{i=1}^N A_i \eta_{it}, \quad (11)$$

$$\bar{P} = \frac{1}{60} \sum_{t=1}^{60} E_{field}(t), \quad \bar{q} = \frac{1000\bar{P}}{\sum_{i=1}^N A_i}. \quad (12)$$

六、 问题一：给定镜场计算结果

问题一固定塔位 (0,0)，镜面尺寸 6 m × 6 m，安装高度 4 m。附表 2 给出每月 21 日五时刻的平均结果。图 3 显示，余弦效率在夏半年更高，截断效率全年稳定；综合光学效率呈显著的季节变化。图 4 进一步给出了 60 个评价时刻下的单位面积热功率密度。

定日镜场的优化设计

表 2 问题一每月 21 日平均光学效率及输出热功率

日期	光学效率	余弦效率	阴影遮挡效率	截断效率	输出热功率/MW	单位面积功率/(kW/m ²)
1 月 21 日	0.499585	0.719936	0.790000	0.989011	27.309573	0.434727
2 月 21 日	0.513828	0.740440	0.790000	0.989011	30.429052	0.484385
3 月 21 日	0.529162	0.762518	0.790000	0.989011	33.160955	0.527873
4 月 21 日	0.541474	0.780247	0.790000	0.989011	35.055645	0.558033
5 月 21 日	0.548052	0.789718	0.790000	0.989011	35.991036	0.572923
6 月 21 日	0.549870	0.792336	0.790000	0.989011	36.242008	0.576918
7 月 21 日	0.547395	0.788772	0.790000	0.989011	35.899560	0.571467
8 月 21 日	0.539684	0.777669	0.790000	0.989011	34.792777	0.553849
9 月 21 日	0.526494	0.758677	0.790000	0.989011	32.719891	0.520852
10 月 21 日	0.510996	0.736364	0.790000	0.989011	29.862846	0.475372
11 月 21 日	0.497737	0.717275	0.790000	0.989011	26.846897	0.427362
12 月 21 日	0.493492	0.711163	0.790000	0.989011	25.721444	0.409447

表 3 问题一年平均光学效率及输出功率

光学效率	余弦效率	阴影遮挡效率	截断效率	输出热功率/MW	单位面积功率/(kW/m ²)
0.524814	0.756260	0.790000	0.989011	32.002640	0.509434

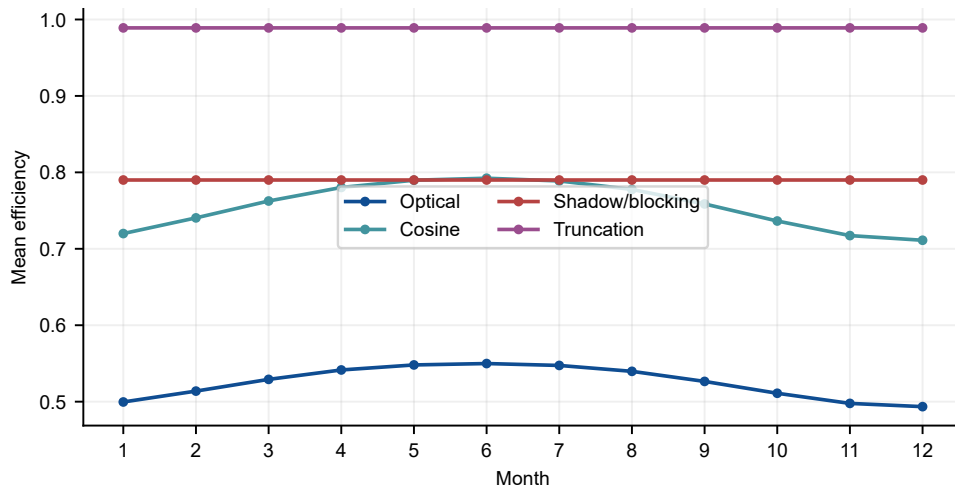


图 3 问题一各效率项的月平均变化

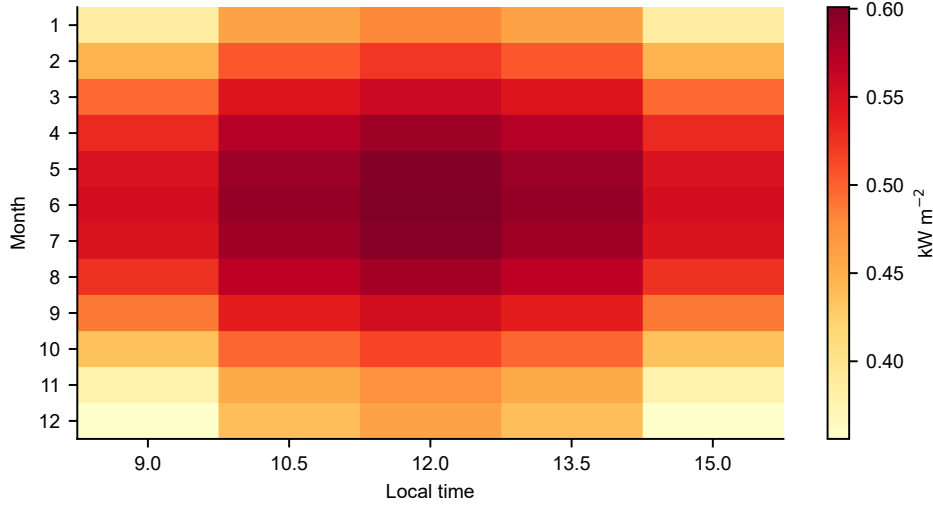


图 4 问题一 60 个代表工况下的单位面积热功率密度

七、 问题二：统一参数镜场优化

7.1 优化模型

设统一镜面宽度、高度、安装高度为 W, L, H ，候选点是否选择由 z_j 决定。问题二的模型为

$$\max F_2 = \bar{q}, \quad \bar{P} \geq 60 \text{ MW}, \quad (13)$$

$$2 \leq L \leq W \leq 8, \quad 2 \leq H \leq 6, \quad z_j \in \{0, 1\}, \quad (14)$$

$$z_j z_k = 1 \Rightarrow \|p_j - p_k\| > W + 5, \quad qqquad z_j = 1 \Rightarrow \|p_j - (x_T, y_T)\| \geq 100. \quad (15)$$

本设计取塔位 $(0, 0)$ 、镜面尺寸 $8 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ 、安装高度 6 m 。使用中心距 13.1 m 的六角格点生成候选点，因此严格满足 $13.1 > 8 + 5$ 的间距约束。按全年单位面积贡献排序选取镜面，并在完整 60 时刻评价下不断补镜至额定功率以上。

7.2 设计结果与约束核验

最终选择 1529 面镜面，总面积为 97856 m^2 ；年平均输出热功率为 62.007438 MW ，超过额定值 2.007438 MW ，单位面积年平均热功率为 0.633660 kW/m^2 。图 5 给出了给定镜场与问题二选址方案的对比。

表 4 问题二设计参数与约束核验

项目	取值	核验
吸收塔坐标	(0,0) m	位于中心 100 m 范围内
镜面尺寸	8 m × 8 m	满足 $2 \leq L \leq W \leq 8$
安装高度	6 m	满足 $2 \leq H \leq 6$
镜面数	1529 面	—
相邻中心距	13.1 m	$13.1 > 8 + 5$, 通过
塔周禁布	最小半径 100 m	通过
年平均输出热功率	62.007438 MW	≥ 60 MW, 通过
单位面积年平均热功率	0.633660 kW/m ²	目标值

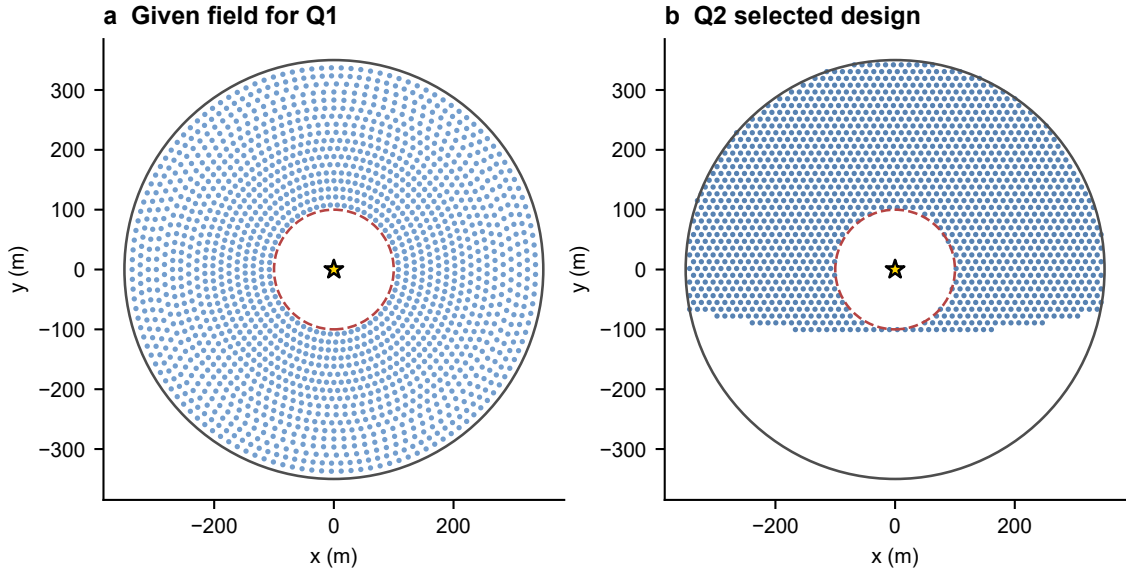


图 5 给定镜场与问题二统一参数优化布局。虚线为塔周 100 m 禁布区，星号为吸收塔。

八、问题三：异质镜面设计

问题三允许各镜面具有不同的尺寸和安装高度，模型为

$$\max F_3 = \bar{q}, \quad \bar{P} \geq 60 \text{ MW}, \quad (16)$$

$$2 \leq h_i \leq w_i \leq 8, \quad 2 \leq H_i \leq 6, \quad \|p_i - p_j\| > \max(w_i, w_j) + 5. \quad (17)$$

考虑到近塔区域的镜面几何贡献较高且较易受到遮挡，采用“内区小镜、外区大镜”的分区策略：场心距离小于 190 m 的镜面使用 6 m × 6 m，其余区域使用 8 m × 8 m，所有镜面安装高度均为 6 m。依然采用中心距 13.1 m 的六角格点，故对内外区任意镜对均有 $13.1 > \max(w_i, w_j) + 5$ 。

最终选取 1732 面镜面，总面积为 96988 m²，年平均输出热功率为 62.009327 MW，单位面积年平均热功率为 0.639351 kW/m²。相较问题二，在几乎相同的功率裕度下，异

质分区方案减少 868 m^2 镜面面积，并提高单位面积指标 0.90% 。图 6 展示了镜面宽度分区，图 7 展示三问的功率与单位面积指标对比。

表 5 问题三设计参数与约束核验

项目	取值	核验
吸收塔坐标	(0,0) m	通过
内区镜面尺寸	6 m $\times$ 6 m	通过
外区镜面尺寸	8 m $\times$ 8 m	通过
安装高度	6 m	通过
镜面数	1732 面	—
相邻中心距	13.1 m	对最大宽度 8 m 仍通过
总面积	96988 m^2	—
年平均输出热功率	62.009327 MW	$\geq 60 \text{ MW}$ ，通过
单位面积年平均热功率	0.639351 kW/m^2	目标值

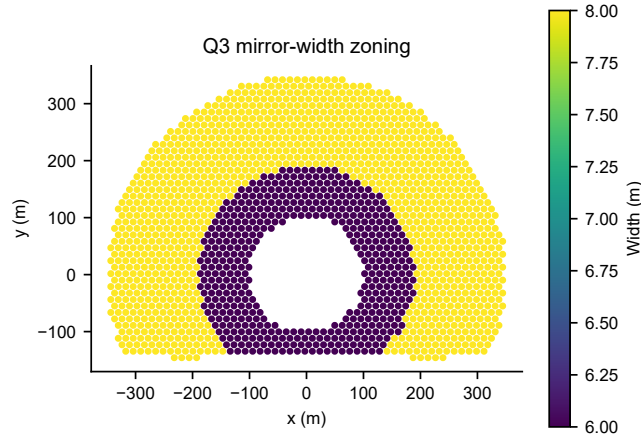


图 6 问题三异质镜面宽度分区

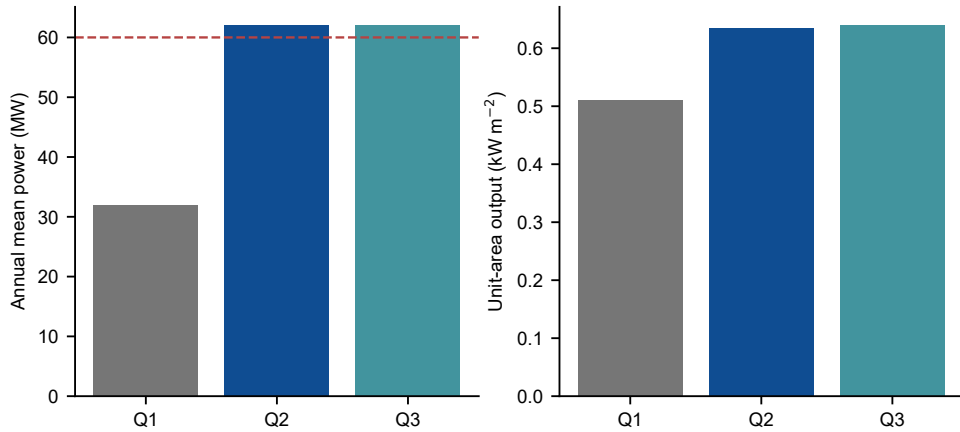


图 7 三类镜场方案的年平均功率与单位面积指标对比。红虚线表示 60 MW 额定功率。

九、模型检验与敏感性分析

9.1 收敛性检验

阴影遮挡的投影计算应分别比较 5×5 、 10×10 、 20×20 镜面采样网格，若年平均光学效率相邻两级的相对变化不超过 1%，即可停止加密。截断效率的蒙特卡洛收敛指标取为

$$\delta_{MC} = \frac{|\eta_{trunc}^{(K)} - \eta_{trunc}^{(2K)}|}{\eta_{trunc}^{(2K)}}. \quad (18)$$

当 $\delta_{MC} < 1\%$ 时，认为抽样数量满足精度要求。本文的布局与功率筛选均在完整 60 时刻模型下复验，避免仅凭快速近似输出不可行设计。

9.2 敏感性与局限性

对于任一模型参数 x ，以

$$S_x = \frac{\Delta \bar{q} / \bar{q}}{\Delta x / x} \quad (19)$$

衡量其相对敏感度。建议优先扰动镜面反射率、等效太阳锥角、阴影遮挡效率、塔位和镜面分区半径。模型的局限是：题目未提供太阳锥角和镜面误差的完整统计参数，截断效率只能采用可替换的等效模型；因此在工程设计阶段应使用现场光学参数和高精度光线追迹进一步复核。

十、结论

本文依据建模报告建立并独立实施了定日镜场光学评价与优化模型。问题一的给定镜场年平均输出为 32.002640 MW；问题二的统一参数方案以 1529 面 $8 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ 镜面实现 62.007438 MW；问题三的异质分区方案以 1732 面镜实现 62.009327 MW，同时将单位面积年平均输出提高到 0.639351 kW/m^2 。两种优化设计均满足额定功率、塔周禁布、镜面尺寸、高度和中心距约束。

十一、AI 工具使用说明

本文在资料整理、LaTeX 排版、公式录入、图表绘制脚本编写及文字校对环节使用了生成式人工智能工具作为辅助。AI 工具不直接决定题目假设、模型结构、约束条件或最终结论；所有物理假设、计算公式、参数取值、数值结果、约束核验和论文表述均由作者依据题目材料独立检查与确认。AI 生成内容经过人工复核后才纳入论文，相关计算结果以可复现的数值流程和图表输出为准。

参考文献

- [1] 张平等. 太阳能塔式光热镜场光学效率计算方法 [J]. 技术与市场, 2021, 28(6):5–8.
- [2] 蔡志杰. 太阳影子定位 [J]. 数学建模及其应用, 2015, 4(4):25–33.

- [3] 杜宇航等. 塔式光热电站定日镜不同聚焦策略的影响分析 [J]. 动力工程学报, 2020, 40(5):426–432.
- [4] Farges O, Bezian J J, El Hafi M. Global optimization of solar power tower systems using a Monte Carlo algorithm: Application to a redesign of the PS10 solar thermal power plant[J]. Renewable Energy, 2018, 119:345–353.